几何 IM 9–12 · 第6单元 A部分 · 平面中的变换

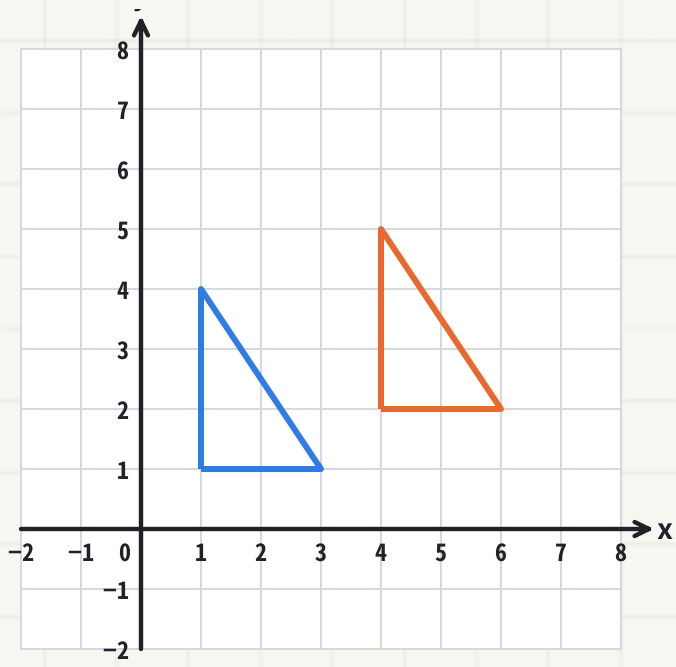
变换也是函数吗?

平面中的变换

（点的函数 · 三类变换）

01 函数

点进点出



(x, y) → (x + 3, y + 1)

输入一个点

输出一个点

变换是函数

↓

02 分类

刚体相似其他

刚体

(x, y) → (−x, y)

保距离

相似

(x, y) → (2x, 2y)

保角

都不是

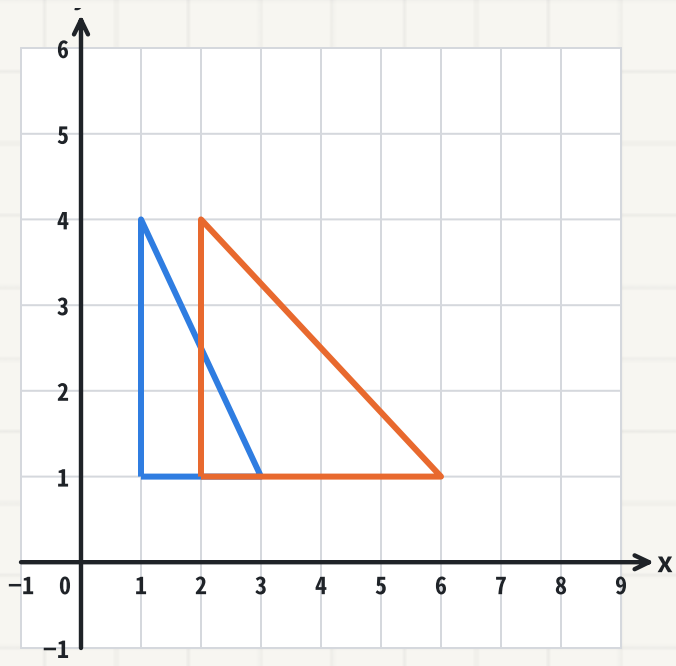
(x, y) → (2x, y)

变形了

↓

03 拉伸

都不是



(x, y) → (2x, y)

只横向拉伸

角度变了

不是相似变换

记一记

- **变换** · 点 → 点
- **刚体** · 保距离
- **相似** · 保角

教材来源: IM 9–12 Math v.360 几何 第6单元 A部分 · Illustrative Mathematics（CC BY-NC 4.0）